Projektplanungsbericht

Gespeicherte Projekteingaben und ausgewählte Berechnungsergebnisse

2026-10-25 16:15:42.027738+00:00

Projekt

Dieser Bericht enthält gespeicherte Projekteingaben und die ursprünglichen Ergebnisse der ausgewählten Berechnungen. Landesspezifische Anforderungen sowie die elektrische Auslegung und die Installation müssen noch geprüft werden. Der Bericht erteilt keine Freigabe für die Gesamtanlage.

Projekt	Berlin · Beispielprojekt · PV und Speicher
Projektreferenz	c7795bc2c1e14e389622015c809ace45
Eingabeversion	21

Standort und Projekteingaben

Standort	Berlin · Beispielstandort
Land	DE
Zeitzone	Europe/Berlin
Projektnotiz	Interaktives Beispiel mit echten JRC-Wetterdaten und nachgewiesenen Trina-Moduldaten; Dachgeometrie und Verbrauch sind Beispielannahmen.

PV-Verschaltungsplan

Der Verschaltungsplan enthält die zugeordneten Dachmodule. Die Leerlaufspannung bei Kälte wird mit der angegebenen Umgebungstemperatur und dem Spannungskoeffizienten des Moduls berechnet. Arbeitspunkte unter STC belegen weder das MPP-Verhalten bei Hitze oder Kälte noch die Auslegungsströme oder den Leitungsschutz.

Niedrigste Auslegungs-Umgebungstemperatur	-10 °C
Quelle der Temperaturangabe und Standort	Example condition: -10 °C for this wiring example; the local design extreme has not been verified.

String	MPPT	Eingang	Module	Vmpp unter STC	Voc bei Kälte
1	1	1	12	544,8 V	699,83 V
2	1	2	12	544,8 V	699,83 V

Prüfung der Geräteauswahl

Landesspezifische Anforderungen werden in den ausgewählten Berechnungen nicht bewertet.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Ausgang des Umrichters

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	10 kW
Quelldokument · Seite 2	10000 W https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

Netzphasen

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	3
Anforderung	3

PV-Eingangsleistung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	20 kWp
Anforderung	11,04 kWp
Quelldokument · Seite 2	20000 Wp https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

Zuordnung der Dachmodule

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	24
Anforderung	24

String 1 · MPPT-Zuordnung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	1
Anforderung	3
Quelldokument · Seite 2	3 https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

String 1 · Zuordnung der Wechselrichtereingänge

Die Eingangsnummer bezeichnet den geplanten Anschluss. Ein belegter Anschlussplan des Herstellers ist noch erforderlich.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Ergebnis	1

String 1 · Leerlaufspannung bei Kälte

Voc = Module je String × Voc des Moduls unter STC × [1 + □Voc × (niedrigste Auslegungs-Umgebungstemperatur − 25 °C)]. □Voc ist der relative Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung in 1/°C; Werte in %/°C werden durch 100 geteilt. Die Auslegungstemperatur und ihre Quelle müssen angegeben werden.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	699,83 V
Anforderung	1.000 V
Quelldokument · Seite 2	53.8 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf
Quelldokument · Seite 2	1000 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

String 1 · Systemspannung des Moduls (IEC-Bemessung)

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	699,83 V
Anforderung	1.500 V
Quelldokument · Seite 2	53.8 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf

String 1 · MPP-Spannung unter STC

Dieser Vergleich verwendet STC-Werte: 1.000 W/m² Bestrahlungsstärke, 25 °C Zelltemperatur und das AM1,5-Referenzspektrum.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	544,8 V
Anforderung	180 – 900 V
Quelldokument · Seite 2	45.4 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf
Quelldokument · Seite 2	180~900 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

String 2 · MPPT-Zuordnung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	1
Anforderung	3
Quelldokument · Seite 2	3 https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

String 2 · Zuordnung der Wechselrichtereingänge

Die Eingangsnummer bezeichnet den geplanten Anschluss. Ein belegter Anschlussplan des Herstellers ist noch erforderlich.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Ergebnis	2

String 2 · Leerlaufspannung bei Kälte

Voc = Module je String × Voc des Moduls unter STC × [1 + □Voc × (niedrigste Auslegungs-Umgebungstemperatur − 25 °C)]. □Voc ist der relative Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung in 1/°C; Werte in %/°C werden durch 100 geteilt. Die Auslegungstemperatur und ihre Quelle müssen angegeben werden.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	699,83 V
Anforderung	1.000 V
Quelldokument · Seite 2	53.8 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf
Quelldokument · Seite 2	1000 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

String 2 · Systemspannung des Moduls (IEC-Bemessung)

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	699,83 V
Anforderung	1.500 V
Quelldokument · Seite 2	53.8 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf

String 2 · MPP-Spannung unter STC

Dieser Vergleich verwendet STC-Werte: 1.000 W/m² Bestrahlungsstärke, 25 °C Zelltemperatur und das AM1,5-Referenzspektrum.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	544,8 V
Anforderung	180 – 900 V
Quelldokument · Seite 2	45.4 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf
Quelldokument · Seite 2	180~900 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

Verschaltete PV-Nennleistung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	11,04 kWp
Anforderung	11,04 kWp

MPPT 1 · Strings je MPPT

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	2
Anforderung	2
Quelldokument · Seite 2	2 https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

MPPT 1 · MPPT-Betriebsstrom unter STC

Die Ströme paralleler Strings werden unter STC addiert. Die für die Auslegung maßgebliche Bestrahlungsstärke, Temperatur und die geltenden Bemessungsfaktoren sind gesondert zu prüfen.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	20,28 A
Anforderung	40 A
Quelldokument · Seite 2	10.14 A https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf
Quelldokument · Seite 2	40 A https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

MPPT 1 · MPPT-Kurzschlussstrom unter STC

Die Ströme paralleler Strings werden unter STC addiert. Die für die Auslegung maßgebliche Bestrahlungsstärke, Temperatur und die geltenden Bemessungsfaktoren sind gesondert zu prüfen.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	21,62 A
Anforderung	50 A
Quelldokument · Seite 2	10.81 A https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf

Quelldokument · Seite 2	50 A https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

MPPT 1 · Länge und Ausrichtung paralleler Strings

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt

MPP bei heißem und kaltem Betrieb

Für die MPP-Prüfung bei heißem und kaltem Betrieb sind ein geeignetes I–V-Modell des Moduls und belegte Zelltemperaturen erforderlich.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Auslegungsstrom

Die Auslegungsströme erfordern belegte Bestrahlungs- und Temperaturbedingungen sowie die geltenden Bemessungsregeln.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Leitungen und Schutz

Leitungswege, Leiterbemessung, Steckverbinder-Kompatibilität, Sicherungen und Trenneinrichtungen müssen noch projektspezifisch ausgelegt werden.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Erforderliches Zubehör

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	SAJ BC2-HV1

Herstellerangaben zur Kombination

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Anzahl der Module

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	4
Anforderung	2 – 5

Parallelschaltung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	1

Batteriespannung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Quelldokument · Seite 2	180~800 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf
Quelldokument · Seite 2	89.6-115.2 / 179.2-230.4 / 268.8-345.6 / 358.4-460.8 / 448-576.0 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

Verkaufseinheit

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Quelldokument · Seite 2	battery_module https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

Nutzbare Speicherenergie

4,5 × 4 = 18 kWh

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	18 kWh
Anforderung	10 kWh
Quelldokument · Seite 2	4.5 kWh https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

AC-Dauerleistung bei Entladung

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Anforderung	5 kW

Entladepfad der Batterie

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Komponenten und Herstellervorgaben

Der H2 T3 wird mit einem Smart Meter, drei Stromwandlern und einem 10 m langen Zähler-Kommunikationskabel geliefert (H2-Handbuch, Abschnitt 2.2 Auspacken, PDF-S. 36 englisch / S. 7 deutsch).

SAJs B2-Datenblatt nennt B2-5.0 bis B2-25.0 als ein bis fünf BU2-5.0-Module mit einem Steuermodul BC2-HV1, und das B2-Handbuch (V1.2, PDF-S. 5) gibt an, dass die B2 nur als solches Set eingesetzt werden kann: Das Steuermodul ist ein eigener Artikel.

Die SAJ-Konfigurationsanleitung V1.0 (Abschnitt 2) gibt das System der H2-Serie als H2 + BC2 + BU2 an. Das SAJ-Datenblatt der B2 nennt B2-5.0 bis B2-25.0 als ein bis fünf BU2-5.0-Module mit einem Steuermodul BC2-HV1, und das SAJ-Handbuch der B2 (V1.2, PDF-S. 5) gibt an, dass die B2 nur im Verbund mit dem Hochvolt-Speicherwechselrichter der SAJ-H2-Serie eingesetzt werden kann. Die Listung umfasst die B2-5.0 mit einem Modul nicht; ihre Betriebsspannung liegt unter dem Batteriespannungsbereich des H2 T3.

Ein einzelnes BU2-5.0-Modul arbeitet mit 89,6 bis 115,2 V (diese Werte nennt das SAJ-Datenblatt der B2 für die B2-5.0 mit einem Modul), unterhalb des Batteriespannungsbereichs des H2 T3 von 180 bis 800 V; zwei Module arbeiten mit 179,2 bis 230,4 V.

Quelldokument · Seite 36	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf
Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2_HS2_HS3_AS2_AS3_Configuration_Instructions_V1.0_en.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2_HS2_HS3_AS2_AS3_Configuration_Instructions_V1.0_en.pdf
Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/B2-5.0-HV1-HV5-user-manual-EN-EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/B2-5.0-HV1-HV5-user-manual-EN-EU.pdf
Quelldokument · Seite 2	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

Quelldokument · Seite 37	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf

Vorläufige Stückliste

Diese vorläufige Stückliste stammt aus dem ausgewählten gespeicherten Ergebnis zur Geräteauswahl. Mengen werden nur angegeben, soweit sie ermittelt sind. Die Liste ist noch keine vollständige Stückliste für die Installation. Weitere Komponenten und offene Anforderungen müssen projektspezifisch geprüft werden.

Menge	Produkt	Referenz
1	SAJ H2-10K-T3	DLK-SAJ-H210KT3
1	SAJ BC2-HV1	DLK-SAJ-BC2HV1
4	SAJ BU2-5.0-HV1	DLK-SAJ-BU250HV1

PV-Module der Berechnung

Die Stückzahlen stammen aus der gespeicherten Belegung des ausgewählten Ergebnisses zur PV-Erzeugung. Die aufgeführten Module dienen als Auslegungsreferenz; ihre elektrische Eignung und ihre Eignung für die Montage müssen projektspezifisch geprüft werden.

Diese Liste enthält nur die PV-Gruppe, die für die ausgewählte DC-Berechnung verwendet wurde.

Eingabeversion	9
PV-Nennleistung	11,04 kWp
Quelldokument · Seite 2	Trina Solar TSM-460NEG9R.28 https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf

Menge	Modell	Modulleistung (STC)
24	Trina Solar TSM-460NEG9R.28	460 W

Energieszenario und ausgewählte Geräte

Diese Prüfung vergleicht die gespeicherten Szenarioparameter mit den für die Berechnung ausgewählten Geräten. Die Leistungsfähigkeit der Geräte wird dadurch nicht nachgewiesen.

4,5 × 4 = 18 kWh

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Modell	SAJ BU2-5.0-HV1
Modell	SAJ BC2-HV1
Modell	SAJ H2-10K-T3
Anzahl der Module	4
Parallelschaltung	1
Nutzbare Speicherenergie · Quelldokument · Seite 2	4.5 kWh https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

Prüfung	Prüfstatus	Ergebnis	Anforderung
Nutzbare Speicherenergie	Geprüfte Anforderungen erfüllt	18 kWh	18 kWh
AC-Dauerleistung bei Entladung	Weitere Prüfung erforderlich	—	10 kW
Betriebsart im Szenario	Geprüfte Anforderungen erfüllt	—	—
Speicherverluste und Betriebsbedingungen	Weitere Prüfung erforderlich	—	—
Umrichteranschlüsse und Systemtopologie	Weitere Prüfung erforderlich	—	—

Energieszenario

Die PV-Werte für Erzeugung und Abregelung beziehen sich auf den DC-Zwischenkreis. Die Versorgung der Verbraucher sowie Netzbezug und Einspeisung werden auf der AC-Seite berechnet; die Speicherwerte beruhen auf den gespeicherten Verlustannahmen.

Die angegebene Batterietemperatur gilt für das gesamte Szenario als konstant und wird mit den dokumentierten Temperaturbereichen für Laden und Entladen abgeglichen. Sie wird nicht aus Wetterdaten abgeleitet. Das Modell verwendet feste Verlustannahmen und bildet keine Temperaturänderungen ab.

Simulierter Strombedarf	1,103 kWh
PV-Erzeugung (DC)	9,634 kWh
Netzbezug	0 kWh
PV-Einspeisung	0 kWh
PV-Abregelung (DC)	0 kWh
Ungedeckter simulierter Strombedarf	0 kWh
Solarer Deckungsanteil am Gesamtbedarf	100 %
PV-Energie für Verbrauch und Speicherung vor Ort	100 %
Berechnete Intervalle	2
Batterietemperatur im Szenario	20 °C

Referenzen der gespeicherten Berechnungen

Datenquelle	Beispielannahme · kein externer AC-Hilfsverbrauch
Datenquelle	Declared reference assumptions: DC/DC 98% each way, storage 99% each way, forward inverter 96%, fixed battery temperature 20 °C, zero internal and DC auxiliary demand and standing loss. No reverse charging. These are scenario assumptions, not manufacturer performance data.
Datenquelle	Beispielverbrauch · 6.000 kWh pro Jahr
Datenquelle	JRC PVGIS typical meteorological year
Berechnungsreferenz	e9a0a8d5225846328184f3810664cf85 · Eingabeversion 21
Berechnungsreferenz	4a89969354884bb79292f9ca000574c4 · Eingabeversion 20